

Comenzado el	miércoles, 22 de noviembre de 2023, 21:15
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 22 de noviembre de 2023, 22:03
Tiempo empleado	48 minutos 26 segundos
Puntos	46,67/50,00
Calificación	9,33 de 10,00 (93%)
Comentario -	Excelente!!, estás adquiriendo apropiadamente los conceptos de la asignatura Saludos y Felicitaciones!!

Pregunta 1

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un Router Arbitrer (route-server) mantiene solo información de accesibilidad positiva

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Correcto

Ruteo externo en la Internet global

- Para incrementar la consistencia global de BGP, se desarrolló el esquema de Router Arbitrer (RA)
- Consiste en una BD depurada, autenticada y replicada de información de alcanzabilidad.
- Esto previene que información incorrecta se propague por el backbone global
- Además se requiere que solo el AS propietario de una red la anuncie en primer término.
- Se implementa como *route-servers* (PCs) en cada NAP de los ISPs, que cuentan con una copia autenticada de la BD y corren BGP a la par de los routers
- Mantiene información positiva Y NEGATIVA de rutas

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 2

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales de las siguientes opciones son válidas en control de flujo TCP?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación ✓ Correcto
- ☒ b. Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor ✓ Correcto
- ☐ c. Es la ventana del emisor
- ☒ d. Es la VENTANA del receptor (W) ✓ Correcto
- ☒ e. Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0 ✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación, Es la VENTANA del receptor (W), Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor, Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0

Pregunta 3

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El contenido típico de una tabla de ruteo incluye:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Métrica (costo) ✓ Correcto
- ☒ b. Dirección IP del próximo salto ✓ Correcto
- ☒ c. Protocolo origen de la información ✓ Correcto
- ☒ d. Máscara de subred ✓ Correcto
- ☒ e. Dirección IP de la RED de destino ✓ Correcto
- ☒ f. Interface de salida ✓ Correcto
- ☐ g. Dirección IP de origen

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Dirección IP de la RED de destino, Máscara de subred, Dirección IP del próximo salto, Interface de salida, Métrica (costo), Protocolo origen de la información

Pregunta 4

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Que mecanismo permite establecer multiples conexiones simultaneas sobre el mismo servidor?

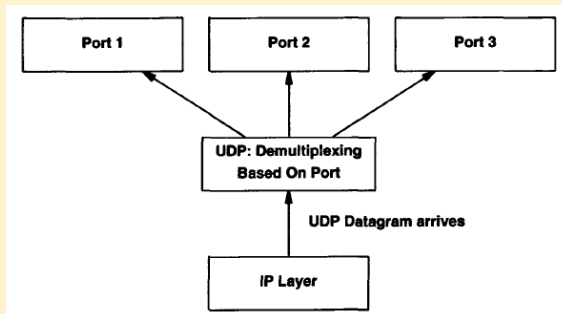
Seleccione una:

- ☐ a. Demultiplexación basada en dirección de host
- ☐ b. Demultiplexación basada en dirección del servidor
- ☐ c. Demultiplexación basada en dirección de red
- ☒ d. Demultiplexación basada en dirección de puertos



Correcto

Respuesta correcta



La respuesta correcta es: Demultiplexación basada en dirección de puertos

Pregunta 5

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual describe mejor al servicio suministrado por TCP?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Entrega no confiable sobre conexión de circuito virtual
- ☒ b. Entrega confiable sobre datagramas no confiables
- ☒ c. Entrega confiable sobre conexión de circuito virtual
- ☐ d. Entrega no confiable sobre datagramas no confiables



Correcto



Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Entrega confiable sobre conexión de circuito virtual, Entrega confiable sobre datagramas no confiables

Pregunta 6

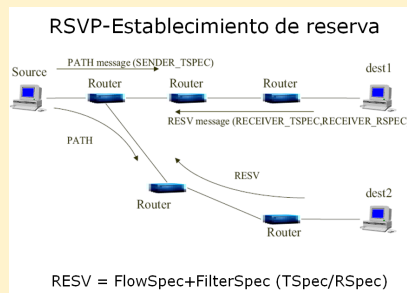
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con el protocolo RSVP, en el establecimiento de la reserva:

La fuente o servidor ✓

El destino o receptor ✓

Respuesta correcta



La respuesta correcta es: La fuente o servidor → proporciona información de encaminamiento hacia arriba con el mensaje Path, El destino o receptor → inicia una reserva mediante el mensaje Resv, los cuales se propagan hacia arriba en el árbol de distribución

Pregunta 7

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un Esquema de Autenticación utilizando clave privada compartida, un ataque de reflexión consiste en:

Seleccione una:

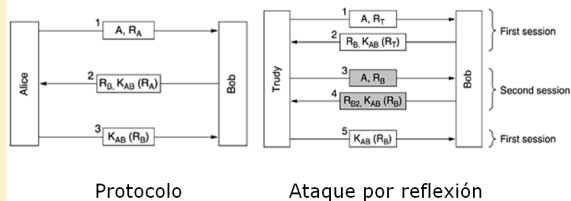
- ☒ a. Abrir dos sesiones y contestar la primer sesión con el desafío obtenido de la segunda sesión
- ☐ b. Abrir dos sesiones y contestar la segunda sesión con el desafío obtenido de la primer sesión
- ☐ c. Abrir dos sesiones y descryptar la segunda sesión con el desafío obtenido de la primer sesión

✓ Correcto

Respuesta correcta

Esquemas de Autenticación

- Un problema equivalente para claves privadas.
- Un protocolo sencillo se basa en el intercambio de desafíos (nros aleatorios) y el uso de una clave de sesión precompartida
- Pero es vulnerable al ataque por reflexión



La respuesta correcta es: Abrir dos sesiones y contestar la primer sesión con el desafío obtenido de la segunda sesión

Pregunta 8

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

El protocolo RARP

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. ARP, es un protocolo estático. Por lo que la tabla de búsqueda debe estar siempre actualizada para permitir la conexión de nuevas tarjetas de interfaz de red
- ☒ b. Permite a una máquina sin disco conocer su dirección física
- ☒ c. El protocolo RARP le permite a la estación de trabajo averiguar su dirección IP desde una tabla de búsqueda entre las direcciones MAC (direcciones físicas) y las direcciones IP alojada en un router ubicado en la misma red de área local (LAN)

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

ARP

- Problema: cómo encuentro la dirección física de un DESTINO IP?
- ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL
- Asocia una dirección lógica (conocida) a una dirección física (desconocida)
- Se basa en el envío de un mensaje de difusión (broadcast)
- Formato del mensaje

0	8	16	24	31
HARDWARE TYPE		PROTOCOL TYPE		
HLEN	PLEN	OPERATION		
SENDER HA (octets 0-3)				
SENDER HA (octets 4-5)		SENDER IP (octets 0-1)		
SENDER IP (octets 2-3)		TARGET HA (octets 0-1)		
TARGET HA (octets 2-5)				
TARGET IP (octets 0-3)				

Las respuestas correctas son: ARP, es un protocolo estático. Por lo que la tabla de búsqueda debe estar siempre actualizada para permitir la conexión de nuevas tarjetas de interfaz de red, Permite a una máquina sin disco conocer su dirección física, El protocolo RARP le permite a la estación de trabajo averiguar su dirección IP desde una tabla de búsqueda entre las direcciones MAC (direcciones físicas) y las direcciones IP alojada en un router ubicado en la misma red de área local (LAN)

Pregunta 9

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las principales funciones de la capa de red son:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Controlar la congestión
- ☒ b. Conmutación
- ☐ c. Controlar el flujo
- ☒ d. Hallar el camino

✓ Correcta

✓ Correcta

Respuesta correcta

Dos funciones: Determinación de ruta y Conmutación

- Determinación de ruta: métricas y tablas (asociaciones destino/próx.salto)
- Si sabe adónde mandar el pq, lo envía. Sino, lo descarta o lo envía x omisión
- Métrica: unidad de medida
- Métricas: longitud de la ruta, confiabilidad, retardo, AB, carga, costo, ...
- Conmutación: relativamente simple. Puede involucrar cambios de encapsulamiento y/o resolución de direcciones L2
- Aquí se aplica QoS (encolamiento)

Las respuestas correctas son: Hallar el camino, Conmutación

Pregunta 10

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione de entre las siguientes opciones algunos ataques y vulnerabilidades

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. SQL Injection
- ☒ b. Virus/Malware/Spyware
- ☒ c. Ingeniería social
- ☐ d. Kerberos
- ☒ e. ARP Spoofing/poisoning
- ☒ f. Phishing
- ☐ g. IPSec
- ☒ h. Buffer overrun/overflow
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto

Respuesta correcta

Ejemplos ataques y vulnerabilidades

Snooping/sniffing
Wireless cracking
ARP Spoofing/poisoning
MAC Address flooding
MITM
Crafted packet
Source routing
Ping of Death
Fragmentacion IP
Teardrop
Ataque por rebote
Port scanning (<> tipos ej SYN, SYNACK, RST, ...)
Fingerprinting
Secuestro TCP (Hi-jacking)
Prediccion nros secuencia TCP

DNS Poisoning/impersonating
DoS-DDoS
Buffer overrun/overflow
SQL Injection
Scripting
Backdoor
Gusanos
Troyanos
Spamming
Phishing
Exploits
Keyloggers
Virus/Malware/Spyware
Ataques a claves: diccionario, triviales, ...

Las respuestas correctas son: ARP Spoofing/poisoning, SQL Injection, Buffer overrun/overflow, Phishing, Ingeniería social, Virus/Malware/Spyware

Pregunta 11

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es la diferencia fundamental entre "Congestion Management" y "Congestion Avoidance"?

Seleccione una:

- ☐ a. La eficiencia
- ☒ b. El descarte de paquetes
- ☐ c. El "alisado del tráfico"

✓ Correcto

Respuesta correcta

Políticas de Descarte (Congestion Avoidance)

- FIFO (También llamada drop-tail). No permite QoS
- RED – Random Early Detection. Permite evitar la congestión mediante descartes probabilísticos
- WRED – RED con prioridades basadas en CoS
- RIO – RED con dos umbrales para distinto tráfico
- **Active Queue Management (AQM)**

La respuesta correcta es: El descarte de paquetes

Pregunta 12

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un sistema de núcleo, un enrutador que no participa del núcleo:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Siempre va a tener el inconveniente del salto extra si su destino está conectado a otro router de núcleo que no sea el suyo
- ☒ b. Si el camino a su destino es mas corto a través de un router al cual no esta conectado no puede utilizarlo
- ☒ c. Debe dirigir todo su tráfico al router de núcleo al cual esta conectado

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Debe dirigir todo su tráfico al router de núcleo al cual esta conectado, Si el camino a su destino es mas corto a través de un router al cual no esta conectado no puede utilizarlo, Siempre va a tener el inconveniente del salto extra si su destino está conectado a otro router de núcleo que no sea el suyo

Pregunta 13

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Que sucede si un host recibe un datagrama cuya dirección no coincide con alguna de sus interfaces y tiene definida una ruta por defecto?

Seleccione una:

- ☒ a. Descartar el datagrama sin más
- ☐ b. Debe conmutar el datagrama a la ruta por defecto sin más
- ☐ c. Debe redirigir el datagrama a la ruta por defecto generando un datagrama ICMP al origen
- ☐ d. Debe descartar el datagrama y generar un datagrama ICMP al origen

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Debe descartar el datagrama y generar un datagrama ICMP al origen, Debe conmutar el datagrama a la ruta por defecto sin más

Pregunta 14

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

- Como vimos, un extremo TCP puede anunciar una ventana=0 si no desea recibir datos por un tiempo
- Cómo puede el otro extremo, saber si aún continúa activo?
- Cuando recibe una ventana=0, inicia un temporizador
- Cada vez que expira, se envía una sonda(el último acuse) y si se recibe respuesta positiva, actualiza el temporizador y sigue esperando.

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☐ a. Hello
- ☒ b. Persist
- ☐ c. Keepalive
- ☐ d. RTO
- ☐ e. 2MSL

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – PERSIST Timer

- Como vimos, un extremo TCP puede anunciar una ventana=0 si no desea recibir datos por un tiempo
- Pero cómo puede el otro extremo, saber si aún continúa activo?
- Cuando recibe una ventana=0, inicia un temporizador denominado PERSIST
- Cada vez que expira, se envía una sonda(el último acuse) y si se recibe respuesta positiva, actualiza el temporizador y sigue esperando.
- Se inicializa con el valor del RTO, y se lo duplica en cada prueba.

La respuesta correcta es: Persist

Pregunta 15

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El algoritmo de vector distancia es también conocido por:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Algoritmo de Dijkstra
- ☒ b. Algoritmo de Ford-Fulkerson
- ☒ c. Algoritmo de Bellman-Ford

✓
✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Algoritmo de Bellman-Ford, Algoritmo de Ford-Fulkerson

Pregunta 16

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuantos Bytes tiene un encabezado mínimo IPv6

Seleccione una:

- ☐ a. 20 bytes
- ☐ b. 64 bytes
- ☐ c. 1500 bytes
- ☒ d. 40 bytes
- ☐ e. 48 bytes

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 40 bytes

Pregunta 17

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un nodo MPLS (LSR) es capaz de enviar paquetes nativos de nivel de red

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

Esto es verdadero, pues los nodos MPLS también ejecutan protocolos de enrutamiento de nivel 3 (ver "REDES E INTERNET DE ALTA VELOCIDAD. RENDIMIENTO Y CALIDAD DESERVICIO" Autor: STALLINGS, WILLIAMS. 2a Edición, Pearson Prentice Hall, 2004.ISBN 84-205-3921-X. Página 537

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 18

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El campo "longitud de carga útil" de IPv6, tiene el mismo significado que el campo "longitud total" en IPv4

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Correcto

El significado es distinto pues el campo "longitud total" de IPv4 incluye el número de bytes de la cabecera del datagrama

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 19

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una asociación de seguridad se define mediante: modo IPSEC utilizado (AH ó ESP); SPI; y dirección destino

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Correcto

IPSec

- Concepto clave: Asociación de Seguridad (SA)
- IPSec no define los algoritmos de encriptación o autenticación a utilizar (RFC 2403/04/05)
- En vez de ello, define una SPI (Security Parameter Index) negociado entre ambas entidades
- Este SPI agrupa los atributos de seguridad usados (p.ej. algoritmo de encriptación/ autenticación, long. de la clave, duración de la SA, direcciones, etc)
- Una SA se define mediante: modo IPSEC utilizado (AH ó ESP); SPI; y dirección destino
- Es UNIDIRECCIONAL

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 20

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique algunas características del Hashing

Seleccione una o más de una:

- | | |
|--|------------|
| ☒ a. Se puede usar con clave pública o privada | ✓ Correcto |
| ☒ b. Se utiliza en FIRMA DIGITAL, cuando importa más la AUTENTICIDAD y el NO REPUDIO que la CONFIDENCIALIDAD | ✓ Correcto |
| ☒ c. Unidireccional: $P \rightarrow MD(P)$ fácil; $MD(P) \rightarrow P$ imposible | ✓ Correcto |
| ☒ d. Sensibilidad: Pocos cambios en $P \rightarrow$ muchos cambios en $MD(P)$ | ✓ Correcto |

Respuesta correcta

- Hashing: función resumen
- Unidireccional: $P \rightarrow MD(P)$ fácil; $MD(P) \rightarrow P$ imposible.
- $\nexists P, P' / MD(P) = MD(P')$ (colisión) – Ataque cumpleaños. Long. clave > 128 bits
- Pocos cambios en $P \rightarrow$ muchos cambios en $MD(P)$
- Los algoritmos deben ser más eficientes y rápidos que los usados en algoritmos simétricos
- Actualmente se utilizan MD5 y SHA-1
- Se utiliza en FIRMA DIGITAL, cuando importa más la AUTENTICIDAD y el NO REPUDIO que la CONFIDENCIALIDAD. Ejemplo
- Se envía P y un hash $MD(P)$ firmado con la clave del emisor; el receptor al descriptar puede constatar la veracidad
- Se puede usar con clave pública o privada

Las respuestas correctas son: Se utiliza en FIRMA DIGITAL, cuando importa más la AUTENTICIDAD y el NO REPUDIO que la CONFIDENCIALIDAD, Unidireccional: $P \rightarrow MD(P)$ fácil; $MD(P) \rightarrow P$ imposible, Sensibilidad: Pocos cambios en $P \rightarrow$ muchos cambios en $MD(P)$, Se puede usar con clave pública o privada

Pregunta 21

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La autenticación utilizando un centro de distribución de claves simple, es vulnerable al ataque por repetición

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

Distribución de claves

- DH es vulnerable a MITM.
- Además no sirve para distribuir claves simétricas
- Un enfoque diferente es el de KDC.
- Integra las funciones de autenticación y distribución de claves
- Utiliza las claves almacenadas para generar claves de sesión
- Las claves de los usuarios NUNCA son expuestas en el tránsito
- **Timestamps para evitar ataques por repetición**
- Se otorga un ticket para autenticar cada sesión
- Validez en un determinado ámbito
- Ejemplo: Kerberos

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 22

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuales de las siguientes opciones son verdaderas para la fragmentación en IPv6

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. La cabecera de fragmentación incluye el bit D (don't fragment)
- ☒ b. Se utiliza el procedimiento de descubrimiento de MTU
- ☒ c. Si no se conoce la MTU mínima, se utiliza MTU=576 Bytes
- ☒ d. La cabecera de fragmentación tiene un identificador de 32 bits

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Si no se conoce la MTU mínima, se utiliza MTU=576 Bytes, Se utiliza el procedimiento de descubrimiento de MTU, La cabecera de fragmentación tiene un identificador de 32 bits

Pregunta 23

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo intercambia BGP la información entre pares?

Seleccione una:

- ☐ a. Mediante un enlace cifrado
- ☐ b. Mediante una sesión UDP
- ☒ c. Mediante una sesión TCP
- ☐ d. Mediante una conexión punto a punto



Correcto

Respuesta correcta

BGP es un protocolo que funciona sobre TCP por el puerto 179. BGP permite el encaminamiento de los paquetes IP que se intercambian entre los distintos AS. Para ello, es necesario el intercambio de prefijos de rutas entre los diferentes AS de forma dinámica, lo cual se lleva a cabo mediante el establecimiento de sesiones BGP inter-AS sobre conexiones TCP. Este tipo de operación proporciona comunicación fiable y esconde todos los detalles de la red por la que se pasa.

La respuesta correcta es: Mediante una sesión TCP

Pregunta 24

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Al iniciar una conexión TCP ambos extremos anuncian el mismo valor en la opción MSS

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Incorrecto

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 25

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se dice que los routers contienen o filtran :

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Direcciones de difusión local
- ☐ b. Direcciones de difusión dirigida
- ☐ c. Las direcciones cuyas máscaras están con todos sus bits con valor 0
- ☒ d. Dominios de difusión
- ☐ e. Las direcciones cuyas máscaras en la porción de host están con todos sus bits con valor 1



Correcto



Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Dominios de difusión, Direcciones de difusión local

Pregunta 26

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El protocolo IP provee un servicio de:

Seleccione una:

- ☐ a. orientado a circuito de máximo esfuerzo
- ☒ b. entrega sin conexión no confiable
- ☐ c. entrega con conexión de máximo esfuerzo
- ☐ d. entrega sin conexión confiable

✓ correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: entrega sin conexión no confiable

Pregunta 27

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Seleccione algoritmos de enrutamiento estático:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Vector Distancia
- ☒ b. Inundación
- ☐ c. Estado de enlace
- ☐ d. Ruta mas corta (Dijkstra)

✗ Incorrecto

✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Ruta mas corta (Dijkstra), Inundación

Pregunta 28

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál de las siguientes opciones, están relacionadas o son válidas para maximizar la performance en redes de gran producto AB-R: las LFN (Long, Fat Networks).

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Se debe medir el RTT para cada segmento ✓ Correcto
- ☒ b. Se utiliza PAWS ✓ Correcto
- ☒ c. Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits ✓ Se establece en el SYN y no se puede cambiar
- ☒ d. La opción escalamiento activada, indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha) ✓ Correcto
- ☒ e. Escalamiento de ventana ✓ Correcto
- ☒ f. Se utiliza la opción TIMESTAMPS ✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – Optimizaciones

Network	Bandwidth (bits/sec)	Round-trip time (ms)	Bandwidth-delay product (bytes)
Ethernet LAN	10,000,000	3	3,750
T1 telephone line, transcontinental	1,544,000	60	11,580
T1 telephone line, satellite	1,544,000	500	96,500
T3 telephone line, transcontinental	45,000,000	60	337,500
gigabit, transcontinental	1,000,000,000	60	7,500,000

- W sólo puede contar hasta 64K (opc. Escalamiento)
- Para mejorar la temporización, se puede medir el RTT de cada segmento (opc. Timestamp)
- El número de secuencia puede repetirse en el plazo de una misma conexión (PAWS)

TCP – Timestamp

- En TCP estándar, se mide el RTT para un solo segmento de cada W. Si la diferencia entre ambos es muy grande, se introducen fuertes distorsiones.
- El efecto es mayor en las LFNs
- Para evitarlo, se puede medir el RTT para cada segmento
- En esto consiste la opción TIMESTAMP
- También definida en el RFC 1323
- Además es útil para PAWS

TCP – Escalamiento de ventana

- Para acomodar mayores ventanas, se lleva de 16 a 32 bits el anuncio (W)
- Pero no se cambia el encabezado.
- La opción indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha)
- Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits
- Se establece en el SYN y no se puede cambiar
- Definido en RFC 1323

TCP – PAWS

- El número de secuencia consiste en un espacio de $2^{32}=4096M$ de números.
- Pasado un tiempo, pueden repetirse - o sea "enrollarse" sobre sí mismo (wrap-around) - los números de secuencia.
- Aunque es IMPOSIBLE que se reutilice antes de que expire
- 2MSL. O no?
- 10Mbps → 60'. 45 Mbps (T3) → 12'. 100 Mbps → 5'
- 1Gbps → 34'!! ... 10 Gbps → 3'!!
- Para detectarlo, usamos TIMESTAMP junto con los nros. de secuencia normales
- DE NUEVO: alguna aplicación ya vista?

Las respuestas correctas son: Escalamiento de ventana, La opción escalamiento activada, indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha), Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits, Se debe medir el RTT para cada segmento, Se utiliza la opción TIMESTAMPS, Se utiliza PAWS

Pregunta 29

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es posible la utilización de VPN's con NAT

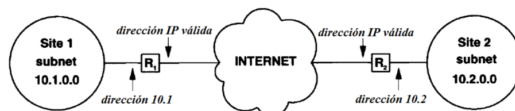
Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

VPNs: relación con NAT

- Se pueden utilizar las VPNs junto con un mecanismo de direcciones privadas (NAT)
- Se necesitan mantener TABLAS en los routers para encontrar las direcciones a través del túnel
- Distintas variantes (NAT, NAT/PAT, ...)



La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 30

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si en una tabla de ruteo existe una ruta por defecto:

Seleccione una:

- ☐ a. Se la compara al principio
- ☐ b. Directamente se mandan todos los datagramas por esa ruta
- ☒ c. Se la compara al final



Correcto

Respuesta correcta

IMPORTANTE!!!

- Se puede eliminar del algoritmo la porción correspondiente a las redes directamente conectadas, si éstas también se agregan a la tabla (generalmente es así)
- Los prefijos de red son examinados **los más largos primero (longest match)**.
- Esto asegura que las redes más específicas sean examinadas primero.
- La ruta por defecto **también** se compara (al final)
- Cada DG entrante es examinado, para ver si coincide con alguna dirección IP de una interfaz (host) o para determinar el próximo salto (router)
- En las tablas de ruteo solo se guardan direcciones IP, no físicas

La respuesta correcta es: Se la compara al final

Pregunta 31

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Que tipo de mensaje ICMP se utiliza en las pruebas de rendimiento?

Seleccione una:

- ☒ a. time-stamp request/reply
- ☐ b. redirect
- ☐ c. source quench
- ☐ d. echo request/reply
- ☐ e. Parámetro error



Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: time-stamp request/reply

Pregunta 32

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual extremo controla la congestión en TCP?

Seleccione una:

- ☒ a. Emisor
- ☐ b. Receptor



Correcto

Respuesta correcta

Congestión en TCP

- Este manejo de la congestión por TCP, impone una visión de "caja negra" de la red
- Se basa en la expiración de temporizadores
- Y, más grave, en el descarte de pq/segm
- Penalizando muy fuertemente a las aplicaciones sensibles al tiempo (RT)
- Se impone una interacción entre TCP y la subred
- También con los mecanismos de QoS de capa 3
- Ejemplo: TCP ECN (RFC 3168)
- Más en U7

RECORDAR: Ventana de Congestión (*cwnd*) es *control de flujo impuesto por el emisor*; en tanto que Ventana de Transmisión (*W*) es *control de flujo impuesto por el receptor*

La respuesta correcta es: Emisor

Pregunta 33

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El MTU indica:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. La cantidad de bytes que puede tener el payload del enlace
- ☐ b. El tamaño máximo del paquete IP
- ☐ c. La fragmentación

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La cantidad de bytes que puede tener el payload del enlace

Pregunta 34

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuantos Bytes tiene un encabezado mínimo IPv4

Seleccione una:

- ☐ a. 48 bytes
- ☒ b. 20 bytes
- ☐ c. 1500 Bytes
- ☐ d. 64 bytes

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 20 bytes

Pregunta 35

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual de los siguientes algoritmos es considerado como "más seguro"?

Seleccione una:

- ☐ a. TDES
- ☐ b. DES
- ☒ c. AES



Correcto

Respuesta correcta

AES – qué tan seguro?

- AES es un algoritmo nuevo, que incorpora la última tecnología criptográfica, y es considerado muy seguro
 - En particular, posee muy baja linealidad y muy buenas características de propagación
 - Su resistencia a criptoanálisis tradicional es similar a fuerza bruta → muy bueno
 -sin embargo....
 - Nuevas técnicas tratan de explotar sus características algebraicas, y su estructura
 - Un ataque conocido como XL/FXL trata de modelar su funcionamiento mediante funciones cuadráticas. Su solución llevaría a la clave
 - En la práctica, se obtuvieron resultados disímiles y no concluyentes
 - O sea.... ?
- Fuente: <http://www.cryptosystem.net/aes/>

La respuesta correcta es: AES

Pregunta 36

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual extremo controla el flujo en TCP?

Seleccione una:

- ☒ a. Receptor
- ☐ b. Emisor



Correcto

Respuesta correcta

TCP – Control de flujo

- En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación
- O sea, la VENTANA del receptor (W)
- Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor
- Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0

La respuesta correcta es: Receptor

Pregunta 37

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Como se sabe que una dirección IP corresponde a una dirección de difusión de la Red o Subred?

Seleccione una:

- ☐ a. Porque la máscara está con todos sus bits en cero
- ☒ b. Porque al efectuar la operación and con su máscara de red, resultan todos los bits de la porción de host con valor 1 ✓ Correcto
- ☐ c. Porque al efectuar la operación and con su máscara de red, resultan todos los bits de la porción de host con valor cero

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Porque al efectuar la operación and con su máscara de red, resultan todos los bits de la porción de host con valor 1

Pregunta 38

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuáles opciones son verdaderas para el campo TTL de IPv4

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Cuando su valor llega a cero, se descarta el paquete y se informa al origen ✓ Correcto
- ☒ b. Cada ruteador del camino decrementa su valor en 1 ✓ Correcto
- ☐ c. En determinadas condiciones se ignora un TTL igual a cero y se reenvía el datagrama
- ☒ d. En caso de ruteadores recargados cada ruteador registra el tiempo local cuando llega el datagrama y decrementa el campo ttl por el número de segundos que el datagrama permanece en el ruteador ✓ Correcto

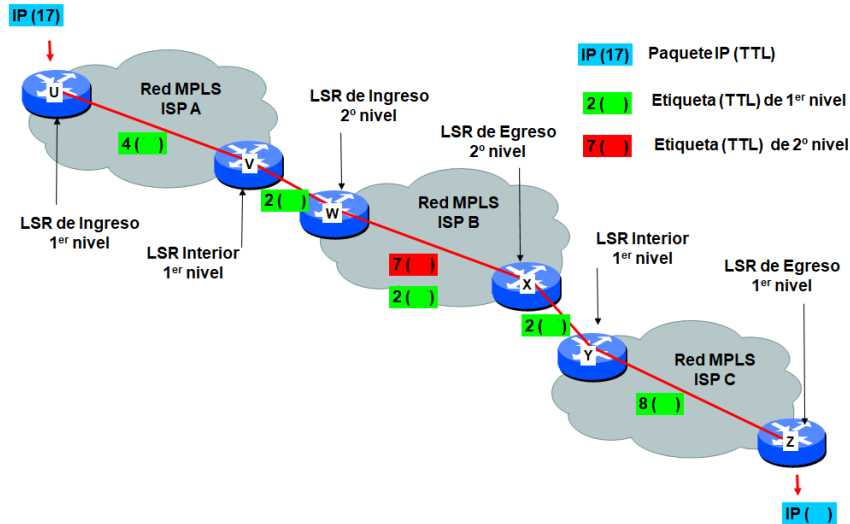
Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Cada ruteador del camino decrementa su valor en 1, Cuando su valor llega a cero, se descarta el paquete y se informa al origen, En caso de ruteadores recargados cada ruteador registra el tiempo local cuando llega el datagrama y decrementa el campo ttl por el número de segundos que el datagrama permanece en el ruteador

Pregunta 39

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Examine cuidadosamente la siguiente figura, luego conteste las preguntas de abajo escribiendo (en números) el correspondiente valor de TTL para cada etiqueta por la que se pregunta



Valor de TTL
para la etiqueta

2 () con la
que ingresa al
LSR llamado
W

15



El valor TTL
para la etiqueta

8 ()
correspondiente
a la red MPLS
del ISP C

12



Valor de TTL
para la etiqueta

4 () de la
red MPLS del
ISP A

16



El valor para
TTL para la
etiqueta

7 ()
correspondiente
a la red MPLS
del ISP B

14



El valor TTL
para la etiqueta

2 ()
correspondiente
a la red MPLS
del ISP B

15



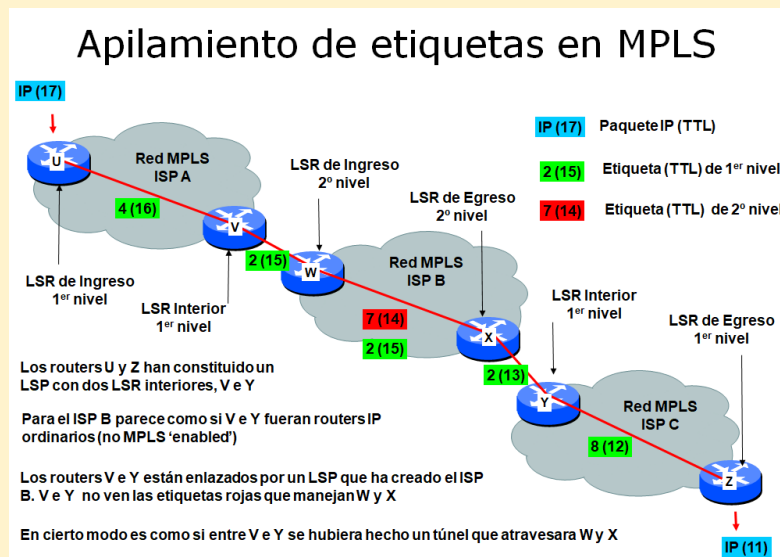
El valor del campo TTL tendra el paquete IP, al salir del LSR llamado **Z**

11 ✓

El valor TTL para la etiqueta **2 ()** con la que ingresa al LSR llamado **Y**

13 ✓

Respuesta correcta



En esta figura se muestra un ejemplo de cómo podría tener lugar el apilamiento de etiquetas. Supongamos que los ISP A y C (cuyas redes soportan MPLS) deciden unirse utilizando los servicios del ISP B, que internamente también utiliza MPLS. A y C contratan con B un enlace virtual entre los routers V e Y de un determinado caudal. El ISP B configura en su red MPLS un LSP (Label Switch Path) entre los routers W y X, a los que están conectados los ISPs A y C, respectivamente.

A y C han de acordar el número de etiqueta que utilizarán para la FEC correspondiente a esta conexión (en este ejemplo la etiqueta 2, verde) pero dicha etiqueta no es vista por B. Inversamente B ha de utilizar una etiqueta en el LSP que define, en este ejemplo la 7 roja.

Para el LSP formado por A y C el router de ingreso es U y el de egreso es Z. Para el LSP de B el router de ingreso es W y el de egreso es X. Evidentemente si, como es lo normal, los LSP son bidireccionales los routers de ingreso serían de egreso para el sentido opuesto, y viceversa. En la práctica es como si A y C hubieran construido un túnel entre V e Y haciendo uso del LSP de B. Durante su viaje por el túnel el paquete posee dos etiquetas MPLS ordenadas en forma de pila (la verde debajo y la roja arriba).

A efectos del contador TTL en cada salto solo se decrementa el contador de mayor nivel en la pila. Así por ejemplo el salto de W a X no afecta el TTL de la etiqueta verde, que vale lo mismo que cuando salió de V. Ahora bien, cuando el paquete llega al router de egreso del segundo nivel (en este caso X) la etiqueta roja es destruida y el valor de su contador trasvasado al TTL de la etiqueta inferior (la verde en este caso). Un tratamiento análogo se da con el TTL del paquete IP, que no ve alterado su valor en todo el trayecto MPLS (de U a Z), pero cuyo TTL se decrementa en Z en 6 unidades, tantas como saltos han tenido lugar en todas las redes MPLS por las que ha pasado.

La respuesta correcta es: Valor de TTL para la etiqueta **2 ()** con la que ingresa al LSR llamado **W** → 15, El valor TTL para la etiqueta **8 ()** correspondiente a la red MPLS del ISP C → 12, Valor de TTL para la etiqueta **4 ()** de la red MPLS del ISP A → 16, El valor para TTL para la etiqueta **7 ()** correspondiente a la red MPLS del ISP B → 14, El valor TTL para la etiqueta **2 ()** correspondiente a la red MPLS del ISP B → 15, El valor del campo TTL tendrá el paquete IP, al salir del LSR llamado **Z** → 11, El valor TTL para la etiqueta **2 ()** con la que ingresa al LSR llamado **Y** → 13

Pregunta 40

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique cual de las siguientes opciones son verdaderas para el vencimiento del temporizador RTO

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Se aplica SS hasta que ocurra un RTO ✓ Correcto
- ☒ b. Iniciamos SS hasta que $cwnd \geq ssthresh$ ✓ Correcto
- ☒ c. Se utilizan dos fases: Slow Start y Congestion Avoidance ✓ Correcto
- ☒ d. Al ocurrir RTO guardamos la mitad de la ventana actual en $ssthresh = \min(W, cwnd)/2$ y $cwnd = 1 \text{ MSS}$ ✓ Correcto
- ☒ e. Superado el SStresh la ventana aumenta linealmente con 1 MSS en cada ronda ✓ Correcto
- ☒ f. Se agrega un nuevo parámetro, $ssthresh$, o umbral de Slow Start. Se inicializa en 65.536 ✓ Correcto
- ☒ g. A partir de que $cwnd \geq ssthresh$, hacemos $cwnd = cwnd + (MSS * MSS/cwnd)$ con cada ACK recibido correctamente ✓ Correcto
- ☒ h. Ssthres nos indica hasta cuándo hacemos SS, y cuándo empezamos a hacer CA ✓ Correcto

Respuesta correcta

SStresh = 16 MSS y cuando ocurrió RTO $cwnd = 32 \text{ MSS}$
